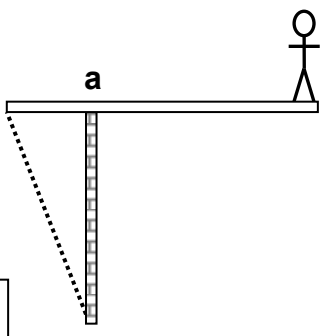


Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

|            |               |
|------------|---------------|
| APELLIDO:  | CALIFICACIÓN: |
| NOMBRE:    |               |
| DOCUMENTO: |               |
| E-MAIL:    |               |
| AULA:      |               |

*Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.*  
*Asumir  $g = 9,80 \text{ m/s}^2$*

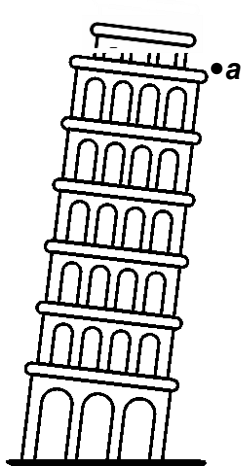
1) El esquema muestra a una persona de 75,0 kg de masa que se encuentra inmóvil en el extremo de una tabla que se encuentra apoyada y bascula en el punto **a** del extremo superior de una pared. El extremo izquierdo de la tabla se encuentra unido a una cuerda cuya orientación forma un ángulo de 20,0 grados respecto de la dirección vertical. La tabla es homogénea, tiene una masa de 20,0 kg, 3,00 metros de longitud y el punto **a** se encuentra a 1,00 metros del extremo izquierdo de la misma.



Calcular la tensión a la que se encuentra sometida la cuerda.  
(2 puntos)

Tensión  
 **$1,67 \cdot 10^3 \text{ N}$**

2) Un mito muy difundido cuenta que Galileo Galilei, estudiaba la caída de los cuerpos soltándolos desde la parte superior de la torre de Pisa y analizando el tiempo que tardaban en llegar al suelo. Si una pesada bala de cañón, soltada desde el punto **a** tarda 3,37 segundos en alcanzar el suelo,

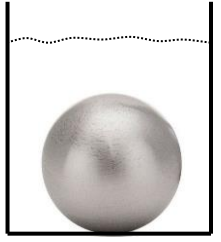


- a) Calcule la altura del punto **a** respecto del suelo. (1 punto)
- b) Calcule la rapidez de la bala cuando llega al suelo. (1 punto)

a) Altura  
 **$55,6 \text{ m}$**

b) Rapidez  
 **$33,0 \text{ m/s}$**

3) Una esfera maciza de aluminio de 3,00 centímetros de diámetro es colocada dentro de un recipiente con alcohol, quedando apoyada en el fondo tal como muestra la figura. Sabiendo que las densidades del aluminio y del alcohol son  $2,70 \times 10^3$  y  $7,89 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$  respectivamente, responda:

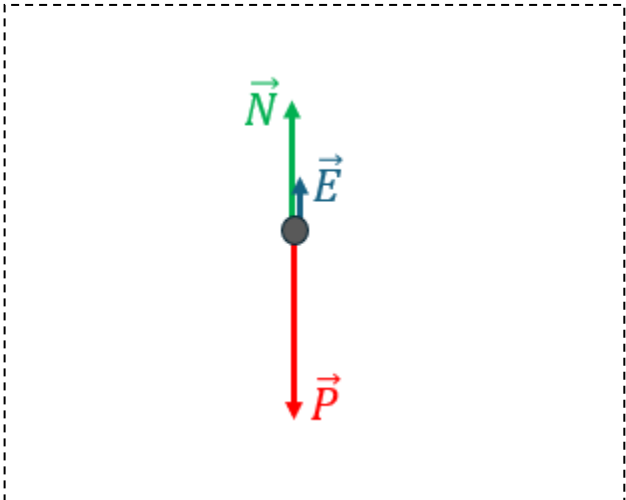


- a) ¿Cuál es la masa - en gramos- de la esfera? (1 punto)
- b) ¿Cuál es el valor de la fuerza de empuje que experimenta la esfera? (1 punto)
- c) ¿Cuál es el valor de la fuerza con la que la esfera se apoya en el fondo del recipiente? (1 punto)
- d) En el recuadro realice el “diagrama de cuerpo libre” para la esfera, indicando de manera proporcionada las fuerzas que actúan sobre ella. (1 punto)

a) Masa  
 **$38,2 \text{ g}$**

b) Fuerza  
 **$0,109 \text{ N}$**

c) Fuerza  
 **$0,265 \text{ N}$**



|                            |      |                         |
|----------------------------|------|-------------------------|
| FÍSICA (03) PRIMER PARCIAL |      | .UBA XXI                |
| APELLIDO Y NOMBRE:         | DNI: | TEMA 1<br>Página 2 de 2 |

4) Dados los siguientes vectores  $A$  y  $B$  que representan fuerzas:

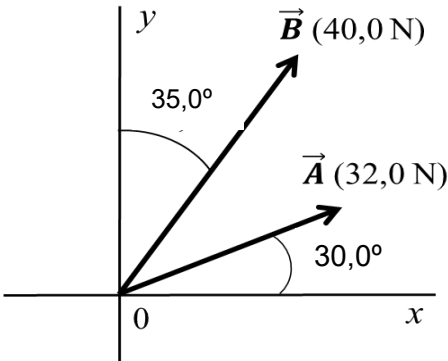
a) Calcular el módulo del vector  $A+B$  y el ángulo -respecto del eje  $x$ - del mismo (no olvide consignar las unidades en sus resultados) (1 punto)

a) módulo

$70,3\text{ N}$

Ángulo

$43,9^\circ$



b) Informar el resultado del producto  $A \times B$  (no olvide consignar las unidades y dirección en su resultado) (1 punto)

b)  $A \times B$

$541\text{ N}^2 \hat{k}$

1) La tabla se encuentra en equilibrio estático, es decir que las sumatorias de fuerzas y momentos sobre ésta deben anularse.

Si planteamos la sumatoria de momentos tomando como centro de momentos el punto a, tenemos los momentos del peso de la tabla y de la fuerza que la persona ejerce sobre la tabla (que es igual en valor al peso de la persona) que generarían rotaciones en sentido antihorario y tenemos el momento de la tensión de la cuerda en sentido horario.

$$75,0\text{ kg} \cdot 9,80 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 2\text{ m} + 20,0\text{ kg} \cdot 9,80 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0,5\text{ m} - T \cdot \cos(20^\circ) \cdot 1\text{ m} = 0$$

$$\Rightarrow T = 1668,631 \dots \text{ N}$$

2) Se deja caer la bala de cañón, lo que implica que parte del reposo. Despreciando la fricción con el aire:

$$h = \frac{1}{2} g \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 9,80 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} (3,37\text{ s})^2 = 55,64881 \dots \text{ m}$$

La rapidez al llegar al suelo será:

$$rapidez = |v| = |g \cdot t| = 9,80 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 3,37\text{ s} = 33,026 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

3) Conocemos el diámetro de la esfera, con lo que podemos determinar su volumen, y su densidad. Con esta información podemos calcular la masa de la esfera:

$$m_{esfera} = V_{esfera} \cdot \delta_{esfera} = \frac{4}{3} \pi \cdot (0,015\text{ m})^3 \cdot 2,7 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 38,17035 \dots \text{ g}$$

El empuje es igual al peso del volumen desalojado y el volumen desalojado, como la esfera está totalmente sumergida, es equivalente al volumen de la esfera.

$$E = V_{esfera} \cdot \delta_{liquido} \cdot g = \frac{4}{3} \pi \cdot (0,015\text{ m})^3 \cdot 7,89 \cdot 10^2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,80 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 0,109311 \dots \text{ N}$$

La fuerza sobre la esfera debida a la interacción entre la esfera y el fondo del recipiente es la normal. Como la esfera se encuentra en equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas sobre ella debe ser nula.

$$E + N - P = 0 \Rightarrow N = P - E = m_{esfera} \cdot g - E = 0,264758 \dots \text{ N}$$

4) Calculamos primero las coordenadas de los vectores  $\vec{A}$  y  $\vec{B}$ .

$$A_x = 32,0\text{ N} \cdot \cos(30,0^\circ); A_y = 32,0\text{ N} \cdot \sin(30,0^\circ)$$

$$B_x = 40,0\text{ N} \cdot \sin(35,0^\circ); B_y = 40,0\text{ N} \cdot \cos(35,0^\circ)$$

El módulo de la suma vectorial de  $\vec{A}$  y  $\vec{B}$  es:

$$|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2} = 70,31464 \dots N$$

Para hallar el ángulo que  $\vec{A} + \vec{B}$  forma con el semieje positivo de las x, teniendo en cuenta que  $\vec{A} + \vec{B}$  es un vector que se encuentra en el primer cuadrante, calculamos:

$$\text{ángulo} = \arctg\left(\frac{A_y + B_y}{A_x + B_x}\right) = 43,91107 \dots^\circ$$

El producto vectorial  $\vec{A} \times \vec{B}$ , aplicando la regla de la mano derecha, será un vector con dirección y sentido dados por el versor  $\hat{k}$ . Su módulo lo podemos calcular:

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| |\text{sen}(\theta)| = 32,0 \text{ N} \cdot 40,0 \text{ N} \cdot \text{sen}(25^\circ) = 540,9514 \dots N^2$$

Donde  $\theta$  es el ángulo entre ambos vectores. Resulta entonces,

$$\vec{A} \times \vec{B} = 540,9514 \dots N^2 \hat{k}$$

Estas ecuaciones se brindan a manera de “hoja de fórmulas” para su empleo en el examen.

$$\begin{array}{llll} V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}} & \Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2 & V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d & V_f = V_0 + a \cdot t \\ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} & V_{\text{tangencial}} = \omega \cdot r & a_c = \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r} & \omega = \omega_0 + \alpha \cdot t \\ \alpha = \text{aceleración angular} & \Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 & Pot = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}} & a_{\text{tangencial}} = \alpha \cdot r \\ E_{\text{Mecánica Total}} = E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}} & E_{\text{Potencial}} = m \cdot g \cdot h & E_{\text{Cinética}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 & \\ F_{\text{Roz}} = \mu \cdot N & F = m \cdot a & E_{\text{Elástica}} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2 & F_{\text{Elástica}} = -K \cdot \Delta d \\ E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g & \text{Presión} = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}} & \text{Presión} = \delta \cdot g \cdot h & \text{Peso} = m \cdot g \quad W = F \cdot d \cdot \cos \theta \end{array}$$